أقصر طريق

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٢

سنتعلّم اليوم

- نجد طول المسار بجمع أطوال طرقه.
- نجد أقصر طريق بتثبيت أقرب مكان أولًا.
- نجد طريقًا جديدًا حين يُغلق طريق، ونسأل مَن يمشي أبعد مسافة.

تذكّر

- قد يخدعك الشكل: اجمع أطوال الطرق.
- ثبّت المكان المنتظر صاحب أصغر رقم، فيصبح رقمه نهائيًا.
- أقصر طريق يعتمد على خريطة اليوم: خطّط من جديد حين يُغلق طريق.

ديكسترا في الساحة

١. التمهيد (٥ دقائق): أيّ طريق إلى المدرسة هو الأقصر؟

٢. الشرح (٨ دقائق): اجمع الطرق، وثبّت الأصغر أولًا.

٣. خريطة الطباشير (١٥ دقيقة): يثبّت الطلاب أرقام القرى ببطاقات.

٤. أغرِق طريقًا (٧ دقائق): أغلق طريقًا واحدًا وخطّط من جديد.

٥. الختام (٥ دقائق): مَن يمشي أبعد مسافة؟

لا ساحة؟ مدّ خيوطًا بين الكراسي لتكون طرقًا، والصق عليها بطاقات ورقية بالأطوال. واستعمل خريطة الدرس نفسها ليتحقّق الطلاب من إجاباتهم: ١٣ كم، ثم ١٤ كم.

لنتناقش

١. لماذا خسر الطريق الذي يبدو مستقيمًا؟

٢. لماذا لا يمكن أن تحصل قرية ثبت رقمها على رقم أصغر؟

٣. مَن يمشي أبعد مسافة إلى مدرستنا، وما الذي يساعده؟

بطاقة الخروج

- ارسم خريطة صغيرة فيها أربعة أماكن وأطوال الطرق، وحدّد عليها أقصر طريق.